

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL

AUTOMATION WEEK 6 2023

Sub-tema : Teknologi



**Inovasi Sistem Irigasi dan Monitoring Semaian Hidroponik
Berbasis Internet of Things Dalam Upaya Meminimalisir Gagal
Panen Pada Tahap Semai**

Pengusul :

Bagus Setiawan Ardiansyah (13568)

Yasmin Tsabitha Arifanti (13846)

SMAN 1 PAMEKASAN

KABUPATEN PAMEKASAN, JAWA TIMUR

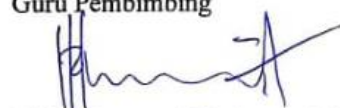
TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

1. Judul : INOVASI SISTEM IRIGASI DAN MONITORING
SEMAIAN
HIDROPONIK BERBASIS INTERNET OF THINGS
DALAM
UPAYA MEMINIMALISIR GAGAL PANEN PADA TAHAP
SEMAI
2. Ketua tim
- a) Nama lengkap : Bagus Setiawan Ardiansyah
 - b) NISN : 0054750104
 - c) Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Pamekasan
 - d) Alamat Rumah : Ds. Larangan Tokol
 - e) No. telepon / HP : 085234407059
 - f) Email : bagussetiawanardiansyah@gmail.com
3. Anggota 1
- a) Nama Lengkap : Eka Oktavia Anggraini
 - b) NISN : 0056413370
 - c) Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Pamekasan
 - d) Alamat Rumah : Jalan Masjid Bagandan
 - e) No. telepon / Hp : 082286216812
 - f) Email : ekao2414@gmail.com
4. Anggota 2
- a) Nama Lengkap : Yasmin Tsabitha Arifanti
 - b) NISN : 0065525555
 - c) Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Pamekasan
 - d) Alamat Rumah : Jalan Jokotole Gg.V, No.4A
 - e) No. telepon / HP : 082338511106
 - f) Email : vasminarifanti@gmail.com

Pamekasan, 8 November 2023

Mengetahui,
Guru Pembimbing



Rizky Saputra Marivono, M.Pd.
NIP. -

Ketua Tim



Bagus Setiawan Ardiansyah
NISN. 0054750104



Menyetujui,
Kepala SMA Negeri 1 Pamekasan

H. MOH. ARIFIN, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19680608 199001 1 002

**LEMBAR PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA LOMBA
KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
“AUTOMATION WEEK 6”**

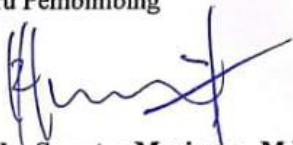
Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Bagus Setiawan Ardiansyah
Tempat / tanggal lahir	: Pamekasan, 14 Agustus 2005
NISN	: 0054750104
Asal Sekolah	: SMA Negeri 1 Pamekasan

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul: INOVASI SISTEM IRIGASI DAN MONITORING SEMAIAN HIDROPONIK BERBASIS INTERNET OF THINGS DALAM UPAYA MEMINIMALISIR GAGAL PANEN PADA TAHAP SEMAI. yang diusulkan dalam pelaksanaan “Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional” pada event “AUTOMATION WEEK 6”, **merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat Regional/Nasional.** Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Pamekasan, 8 November 2023

Menyetujui,
Guru Pembimbing


Rizky Saputra Mariyono, M.Pd.
NIP. -

Ketua Tim



Bagus Setiawan Ardiansyah
NISN. 0054750104

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran dan ridho Allah SWT. Karena tanpa rahmat dan ridhonya, kita tidak dapat menyelesaikan LKTI dengan baik dan selesai tepat waktu.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada beliau yang terlibat dalam menyelesaikan penulisan dan penelitian ini. Terutama pada guru pembimbing, dewan juri dan kakak panitia yang telah melaksanakan lomba ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang membantu menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penulisan dan penelitian ini. Sehingga karya yang dihasilkan dapat tersusun dengan baik. Khususnya, bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Mungkin dalam pembuatan karya tulis ini terdapat kesalahan dan kurang sempurna. Maka dari itu kami sebagai peserta memohon maaf sebesar-besarnya. Dan dengan harapan pembaca dapat memberikan kritik dan saran terhadap karya tulis kami. Demi tercapainya karya tulis yang sempurna nantinya.

Pamekasan, 8 November 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
LEMBAR ORISINALITAS	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAK	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II.....	5
KAJIAN PUSTAKA	5
2.1 Mengenal Irigasi.....	5
2.2 Mengenal Monitoring	5
2.3 Mengenal Internet of Things	6
2.4 Mengenal Hidroponik	7
BAB III.....	10
METODE PENELITIAN	10
3.1 Jenis Penelitian	10
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	10
3.3 Tahapan Penelitian.....	11
3.4 Teknik Pengumpulan Data	13
BAB IV	14
HASIL DAN PEMBAHASAN	14
BAB V.....	21
PENUTUP	21
DAFTAR PUSTAKA.....	22
LAMPIRAN	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Desain rangkaian mekanika	12
Gambar 2. Rangkaian sistem monitoring dan flowchart.....	15
Gambar 3. Tampilan LCD pada sistem saat membaca data	16
Gambar 4. Sensor kelembapan pada sistem	17
Gambar 5. Output pada pump saat membaca perintah	18
Gambar 6. Kerja sistem monitoring.....	19

DAFTAR TABEL

Table 1. Komponen alat yang digunakan	12
Table 2. Pembacaan sensor kelembapan	17

Inovasi Sistem Irigasi dan Monitoring Semaian Hidroponik Berbasis Internet of Things Dalam Upaya Meminimalisir Gagal Panen Pada Tahap Sema

Bagus Setiawan Ardiansyah¹ Eka Oktavia Anggraini² Yasmin Tsabitha Arifanti³

SMA Negeri 1 Pamekasan, Jalan Pramuka 2,
e-mail: sman1pamekasan@yahoo.co.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara agraris. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan sektor pertaniannya yang relatif maju dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi negara. Salah satu kemajuan dalam sistem pertanian Indonesia adalah diterapkannya sistem pertanian hidroponik. Pada sistem ini hasil panen yang didapatkan lebih unggul, cepat, dan melimpah. Sehingga sistem hidroponik telah banyak dikembangkan di negara Indonesia.

Masa semaian masih menjadi masalah utama bagi para petani hidroponik. Hal ini dikarenakan masa semaian sangat rentan terhadap beberapa faktor luar yang dapat merusak tanaman. Semaian harus menjadi perhatian lebih dalam pertanian. Kontrol kelembapan, suhu, dan nutrisi dilakukan secara berkala. Hal tersebut menjadi kendala bagi para petani yang di mana mereka harus selalu pergi kelahan pertanian untuk mengontrol media semaian

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dirancang sebuah sistem monitoring untuk selalu mengontrol kelembapan media semaian. Perancangan sistem ini dibuat menggunakan *Wemos* sebagai mikrokontrolernya, pompa sebagai kontrol kelembapan pada media semaian dan pengairan, *valve* sebagai pengatur keluarnya aliran air. Pada sistem ini PID kontrol secara otomatis mengendalikan kelembapan media pada semaian agar dapat menstabilkan pertumbuhan bibit tanaman. Data yang telah didapatkan akan di monitoring dengan menggunakan teknologi Internet of Things (IoT) dimungkinkan untuk memantau secara langsung kondisi tersebut dengan jarak jauh. Sehingga para petani hidroponik tidak perlu lagi ke lahan pertanian mereka secara terus menerus untuk memperhatikan media semaian yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan dan rentan terhadap kelembapan media.

Kata kunci : Kelembapan, semaian, hidroponik, Internet of Things

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara agraris. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan sektor pertaniannya yang relatif maju dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi negara. Banyak sektor pertanian yang berkembang di Indonesia hingga ke mancanegara. Peran sektor pertanian terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Indonesia menempati rangking ketiga. Sektor pertanian masih memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai saat ini, selain itu juga sektor pertanian menjadi pemacu pergerakan sektor industri khususnya sektor pertanian bahan makanan dan hasil pertanian (Syofya & Silvia, 2022). Maka dari itu perlu adanya peningkatan mutu pertanian untuk tujuan Program *Sustainable Development Goals* (SDG's), yakni meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pangan dalam menghadapi krisis pangan global.

Salah satu kemajuan dalam sistem pertanian Indonesia adalah diterapkannya sistem pertanian vertikal, atau yang disebut dengan hidroponik. Sistem hidroponik dianggap memiliki banyak manfaat dan keunggulan. Pada sistem ini hasil panen yang didapatkan lebih unggul, karena ditanam pada media air. Zat tumbuh dan nutrisi pada sistem hidroponik diberikan secara terprogram. Berdasarkan keuntungan hidroponik tersebut masyarakat mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan dalam memanfaatkan pekarangan rumah. Selain itu komoditi yang dihasilkan bernilai ekonomi tinggi dan memenuhi standar kesehatan (Yudha *dkk*, 2019).

Dalam perkembangan pertanian hidroponik, masih ditemukan berbagai hambatan. Salah satunya adalah masalah masa semai bibit hidroponik yang di mana harus diperhatikan penuh dalam upaya penghasilan tanaman yang berkualitas. Banyak orang yang memulai hidroponik sudah terlebih dahulu menyerah untuk melanjutkan ketika mengalami kegagalan di fase semai.

Penyemaian merupakan salah satu kunci pokok keberhasilan menanam. Apabila tanaman stress saat persemaian biasanya pertumbuhan selanjutnya kurang maksimal (Rofiaregina, 2022). Dalam sistem hidroponik, petani baru sering mengalami kegagalan semaian tanaman hidroponik. Masalah ini muncul akibat beberapa faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan. Semaian harus memiliki kadar kelembapan yang tinggi. PH air serta pemberian nutrisi pada semaian harus mendapat perhatian yang lebih. Untuk itu para petani memiliki kesulitan dalam mengontrol semaian di setiap waktu. Dalam memperhatikan semaian, dibutuhkan waktu yang banyak untuk selalu mengecek kondisi semaian, terlebih lagi faktor lupa menjadi hal yang juga sering terjadi. Pemula yang memiliki kesibukan lain, seperti kuliah, kerja, maupun kegiatan lainnya sering terlupa memiliki tanaman yang disemai (Rofiaregina, 2022).

Patokan petani hidroponik untuk melakukan pengamatan semaian masih dilakukan secara manual. Petani hidroponik harus mengecek secara berkala semaian secara langsung ke tempat semaian. Hal ini dapat membuat petani kesusahan mengurus semaian mereka yang cenderung butuh perhatian lebih. Sedangkan mereka harus mengurus keperluan lainnya. Dari hal ini dapat membuat semaian cenderung lupa untuk diperhatikan. Semaian membutuhkan penyinaran matahari secara langsung dan memadai. Untuk itu kelembapan cenderung berubah-ubah yang membuat petani hidroponik harus ke lahan tersebut berulang-ulang. Untuk itu kegagalan semaian tidak dapat dihindari. Masalah pertanian hidroponik masih berada pada kegagalan semai yang disebabkan oleh berbagai faktor lingkungan. Untuk itu kita harus dapat memperkecil tingkat gagal panen semaian pada pertanian hidroponik guna meningkatkan hasil pertanian dalam meningkatkan ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan pangan nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian sangat diperlukan. Rumusan masalah berfungsi untuk menentukan arah penelitian dan berfungsi sebagai sistematika penulisan yang runtut. Rumusan masalah dalam penelitian antara lain.

1. Bagaimana kondisi pertanian hidroponik dalam pemenuhan kebutuhan pangan guna menghadapi krisis pangan nasional?
2. Bagaimana peranan inovasi sistem irigasi dan monitoring semaian dalam meminimalisir gagal panen pada tahap semai tanaman pada pertanian hidroponik?
3. Bagaimana manfaat inovasi sistem irigasi dan monitoring semaian dalam menghasilkan pangan yang bermutu tinggi untuk menuju ketahanan pangan nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu, tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan kondisi pertanian hidroponik di Indonesia untuk menambah pengetahuan Masyarakat terkait perkembangan pertanian.
2. Mendeskripsikan peranan inovasi sistem irigasi dan monitoring semaian dalam meminimalisir gagal panen pada tahap semai untuk meningkatkan hasil pangan pertanian hidroponik.
3. Mendeskripsikan manfaat inovasi sistem irigasi dan monitoring semaian dalam menghasilkan pangan yang bermutu tinggi untuk menuju ketahanan pangan nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti akan ada manfaat yang didapat. Dengan adanya manfaat, penelitian dapat dikatakan berhasil dan membawa dampak baik bagi kalangan masyarakat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, terlebih lagi tentang pertanian dan pangan. Tidak hanya itu, dapat meningkatkan *skill* dalam hal penulisan yang tepat. Memberikan pengalaman yang menarik terkait penelitian yang dilakukan. Penulis dapat

meningkatkan pengetahuannya atas topik yang diangkat. Dengan begitu akan meningkatkan daya saing sumber daya manusia di dunia internasional.

2. Bagi pembaca

Menambah ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas. Terlebih lagi dalam bidang pertanian dan pangan. Pembaca dapat tertarik dengan inovasi ini dan diharapkan dapat menerapkan dalam kehidupan pertanian hidroponik di Indonesia, hal ini bertujuan untuk memajukan pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan global. Dapat memberikan informasi terkait kondisi pertanian dan pangan yang ada di Indonesia. Meningkatkan minat terhadap produk pertanian di Indonesia. Serta dapat meningkatkan kualitas pangan di Indonesia dalam menghadapi krisis pangan global.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Mengenal Irigasi

Kata Irigasi berasal dari istilah *irrigatie* dalam bahasa belanda atau *irigation* dalam bahasa inggris. irigasi dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mendatangkan air dari sumbernya pada area pertanian guna kebutuhan tanaman secara teratur (Abdulah & Kisman, 2014). irigasi adalah usaha memasukkan air dengan cara membangun saluran untuk mengalirkan air untuk keperluan pertanian, mendistribusikan air sungai atau ladang secara teratur dalam upaya memenuhi kebutuhan air pada tanaman untuk melakukan fotosintesis. Irigasi dapat berjalan dan berfungsi dengan baik apabila 5 (lima) aspek pilar dapat berjalan secara bersama-sama dan sinergis, yaitu : prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia (Irwan, dkk 2021). Irigasi adalah penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan pengaliran air menggunakan sistem, saluran dan bangunan tertentu dengan tujuan sebagai penunjang produksi pertanian, persawahan dan perikanan.

Irigasi siraman adalah irigasi yang dilakukan dengan cara meniru air hujan di mana penyiramannya dilakukan dengan cara pengaliran air lewat pipa dengan tekanan (4 –6 Atm) sehingga dapat membasahi areal yang cukup luas. Pemberian air dengan cara ini dapat menghemat dalam segi pengelolaan tanah karena dengan pengairan ini tidak diperlukan permukaan tanah yang rata, juga dengan pengairan ini dapat mengurangi kehilangan air di saluran karena air dikirim melalui saluran tertutup.

2.2 Mengenal Monitoring

Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan berkelanjutan tentang suatu kegiatan atau program sehingga mampu dilaksanakan tindakan koreksi untuk penyempurnaan kegiatan itu selanjutnya.

Monitoring akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu. Pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi maupun kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan (Shofiyun, 2021).

2.3 Mengetahui Internet of Things

Internet of Things atau dikenal juga dengan singkatan IoT, merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus yang memungkinkan kita untuk menghubungkan mesin, peralatan, dan benda fisik lainnya dengan sensor jaringan dan aktuator untuk memperoleh data dan mengelola kinerjanya sendiri, sehingga memungkinkan mesin untuk berkolaborasi dan bahkan bertindak berdasarkan informasi baru yang diperoleh secara independen (Arafat, 2016). IoT merupakan salah satu produk perkembangan teknologi digital pada zaman sekarang, IoT adalah jaringan antar perangkat fisik yang dipasang dengan perangkat elektronik, perangkat lunak, sensor dan data pertukaran. sederhananya, transformasi IOT mengubah objek fisik menjadi perangkat pintar untuk mengumpulkan komunikasi, memantau dan menafsirkan informasi dari sekitarnya secara langsung (WCO, 2019). IoT menghubungkan perangkat melalui Internet. Di mana setiap perangkat memiliki alamat IP yang unik, memungkinkan pemantauan dan kontrol jarak jauh melalui sistem kontrol berbasis awan. Tujuan dari IoT adalah untuk semakin memotorkan aspek-aspek kehidupan kita sementara meningkatkan efisiensi proses (*International Renewable Energy Agency*, 2019)

2.4 Mengenal Hidroponik

Permintaan terhadap komoditas sayuran terutama sayuran segar terus meningkat. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan, dan pendidikan masyarakat. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat saat ini juga menyebabkan adanya pergeseran pola konsumsi dan gaya hidup ke arah yang lebih baik. Pergeseran tersebut meningkatkan permintaan terhadap sayuran lebih higienis dan tidak menggunakan pestisida. Beberapa tahun terakhir sudah bermunculan industri sayuran yang berbeda dengan konvensional. Industri ini menghasilkan sayuran yang higienis dengan menggunakan teknologi tinggi seperti hidroponik dan aeroponik.

Pada zaman yang sudah modern seperti saat ini, kegiatan bercocok tanam tidak harus menggunakan tanah, berbagai macam metode dapat digunakan salah satunya adalah Teknik hidroponik. Hidroponik berasal dari dua suku kata dalam bahasa Yunani yaitu “*hydro*” yang berarti air serta “*panos*” yang berarti tenaga kerja. Sehingga hidroponik memiliki arti bekerja dengan menggunakan air (Aini dan Azizah, 2018). Hidroponik merupakan istilah yang digunakan untuk bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tumbuhnya melainkan media *inert* (seperti kerikil, arang sekam, sabut kelapa, rockwool, dan lain-lain). Saat ini, pertanian hidroponik berkembang dengan pesat karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihan-kelebihan tersebut di antaranya tanaman dapat tumbuh dengan cepat dan tidak kotor, penggunaan pupuk yang lebih hemat, tidak memerlukan tanah atau area yang luas, serta beberapa jenis tanaman dapat dibudidayakan di luar musim.

2.5 Mengenal Komponen Alat Monitoring

Dalam perancangan sistem monitoring tersebut dibutuhkan alat pendukung. Alat-alat tersebut kemudian dirangkai untuk menjadi kepaduan dalam membaca data pada media. Uraian tentang alat monitoring sebagai berikut

1. Modul Wifi ESP8266

ESP8266 merupakan modul *wifi* yang berfungsi sebagai perangkat tambahan mikrokontroler seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan *wifi* dan membuat koneksi TCP/IP. Modul ini membutuhkan daya sekitar 3.3 V dengan memiliki tiga mode *wifi* yaitu, *Station*, *Access Point*, dan *Both* (keduanya). Modul ini juga dilengkapi dengan prosesor, memori, dan GPIO di mana jumlah pin bergantung dengan jenis ESP8266 yang kita gunakan. Sehingga modul ini bisa berdiri sendiri tanpa menggunakan mikrokontroler apa pun karena sudah memiliki perlengkapan layaknya mikrokontroler.

2. Sensor Kelembapan

moisture sensor merupakan suatu modul yang berfungsi sebagai pendeteksi kelembapan pada media yang dapat diakses menggunakan mikrokontroler seperti ESP8266, dan Arduino uno, serta dapat mengukur tingkat kebasahan atau kekeringan pada media tanaman hidroponik.

3. Relay

Relay merupakan sebuah saklar (*switch*), berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik yang dapat dikendalikan dari rangkaian elektronik lainnya dengan memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber energinya. Relay terdiri dari beberapa komponen yang digunakan sebagai perantara mikrokontroler untuk mengendalikan perangkat elektronika yang membutuhkan sumber tegangan yang besar.

4. LCD (*Liquid Crystal Display*)

LCD merupakan suatu komponen elektronika yang dapat menampilkan informasi yang terbentuk dari beberapa susunan karakter. LCD memanfaatkan data bus yang diterima sehingga LCD mampu mengubahnya menjadi susunan karakter yang dapat menampilkan sebuah informasi yang diinginkan. LCD sangat dibutuhkan dalam sistem untuk mengontrol data yang dikeluarkan dan ditampilkan

5. Pompa Air

Pompa air merupakan suatu alat untuk mengalirkan cairan dari daerah yang bertekanan rendah ke daerah bertekanan tinggi serta dapat juga sebagai alat penguat laju aliran pada suatu sistem perpipaan. Hal ini dapat membuat (*suction*) yaitu suatu tekanan yang rendah pada sisi masuk dan (*discharge*) yang artinya tekanan yang tinggi pada sisi keluar dari pompa (Naibaho.2017).

6. Baterai

Baterai merupakan suatu benda yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik yang kemudian akan disalurkan ke perangkat elektronik. Baterai memberikan daya pada sistem untuk menjalankan tugas. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mengeluarkan output dari data yang telah dibaca.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu. Sehingga dalam penelitian akan menghasilkan suatu kesimpulan. Sedangkan Menurut (Leddy & Ormrod, 2005) Metode penelitian adalah teknik atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian atau hipotesis

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian berdasarkan pada penelitian kualitatif. Penelitian ini berdasarkan pada eksperimen yang dilakukan dengan membuat alat monitoring kelembapan pada semaian hidroponik. Alat tersebut dibuat guna mengontrol kelembapan media semaian yang di mana pada tahap ini petani sering mengalami kesulitan dikarenakan harus bolak-balik ke lahan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem monitoring dapat meminimalisir gagal semai pada pertanian hidroponik.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Setiap penelitian pasti memerlukan waktu dan lokasi. Lokasi dan waktu penelitian biasanya telah ditentukan sebelumnya serta telah direncanakan. Pada penelitian ini waktu yang digunakan untuk mengamati media atau sampel adalah selama tujuh hari dengan penggunaan alat monitoring. Lokasi penelitian juga terdapat di halaman rumah di mana tempat tersebut terdapat beberapa sampel semaian hidroponik yang diberikan perlakuan irigasi melalui sensor kelembapan yang dilakukan oleh alat monitoring. Lokasi penelitian telah mengalami beberapa uji terhadap pengaruh cahaya matahari dalam menunjang kegiatan pengamatan.

3.3 Tahapan Penelitian

Dalam penelitian inovasi sistem monitoring semaian hidroponik dibagi menjadi beberapa tahap yang sistematis. Yang di mana setiap tahap tersebut sangat penting dan dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan penelitian serta menemukan manfaat di dalamnya. Tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Studi Literatur

Studi literatur merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data, menulis dan mencatat sebelum melakukan kegiatan selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk kelancaran tahap selanjutnya. Studi literatur dalam penelitian ini adalah mengumpulkan berbagai data-data penting mengenai permasalahan yang ada di masyarakat. Selanjutnya dengan mengumpulkan beberapa data-data penting yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian, seperti penentuan komponen alat yang sesuai untuk membuat sistem monitoring tersebut. sehingga didapatkan rangkaian sistem yang sesuai dan layak untuk digunakan ditengah-tengah masyarakat, khususnya para petani hidroponik.

2. Eksperimen dan Pembuatan

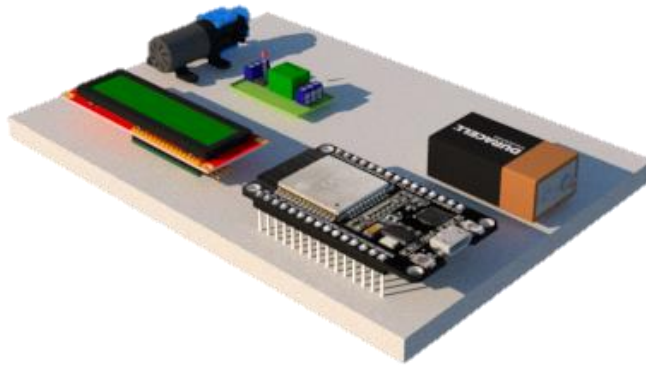
Untuk pembuatan sistem monitoring digunakan berbagai alat yang menunjang dalam penghasil produk. Alat yang digunakan sebelumnya telah melalui uji studi literatur yang di mana diharapkan dapat menghasilkan sistem monitoring yang dapat berguna bagi media semaian. Cara produksi juga memperhatikan langkah yang sesuai dan terprosedur sehingga produk yang dihasilkan dapat berguna bagi media semaian hidroponik.

- a) Komponen alat monitoring yang digunakan untuk menghasilkan sistem monitoring adalah sebagai berikut

Table 1. Komponen alat yang digunakan

No	Nama Komponen Alat	Jumlah
1.	ESP8266	1
2.	LCD	1
3.	Relay	1
4.	Sensor kelembapan	1
5.	Pump	1
6	Baterai	1

- b) Desain



Gambar 1. Desain rangkaian mekanika

- c) Cara pembuatan sistem monitoring di tunjukan pada uraian di bawah.
1. Setelah konsep selesai, menyiapkan komponen alat penyusun sistem monitoring seperti ESP8266, LCD, relay, pump, sensor kelembapan, dan baterai
 2. Mengoneksikan semua komponen dengan beberapa aturan dan sesuai instruksi yang diinginkan. Memastikan semua koneksi telah terpasang dengan benar dan tidak longgar untuk mencegah tidak berfungsinya alat pada sistem monitoring

3. Setelah semuanya terpasang, lalu mulai mengoding sesuai dengan perintah yang diinginkan yaitu sensor kelembapan serta suhu
4. Menyusun program yang akan membaca sensor kelembapan media, suhu, pompa air, dll
5. Menginstal aplikasi blink dan membuat sistem pada aplikasi sesuai dengan sistem monitoring
6. Mengoneksikannya pada ESP8266
7. Alat siap untuk digunakan dan di terapkan pada media hidroponik

3. Implementasi Pada Media

Percobaan pada media juga diperlukan pada penelitian ini. Percobaan pada media dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi pada semaian hidroponik. Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem berjalan lancar dalam membaca sensor kelembapan pada media semaian tanaman hidroponik.

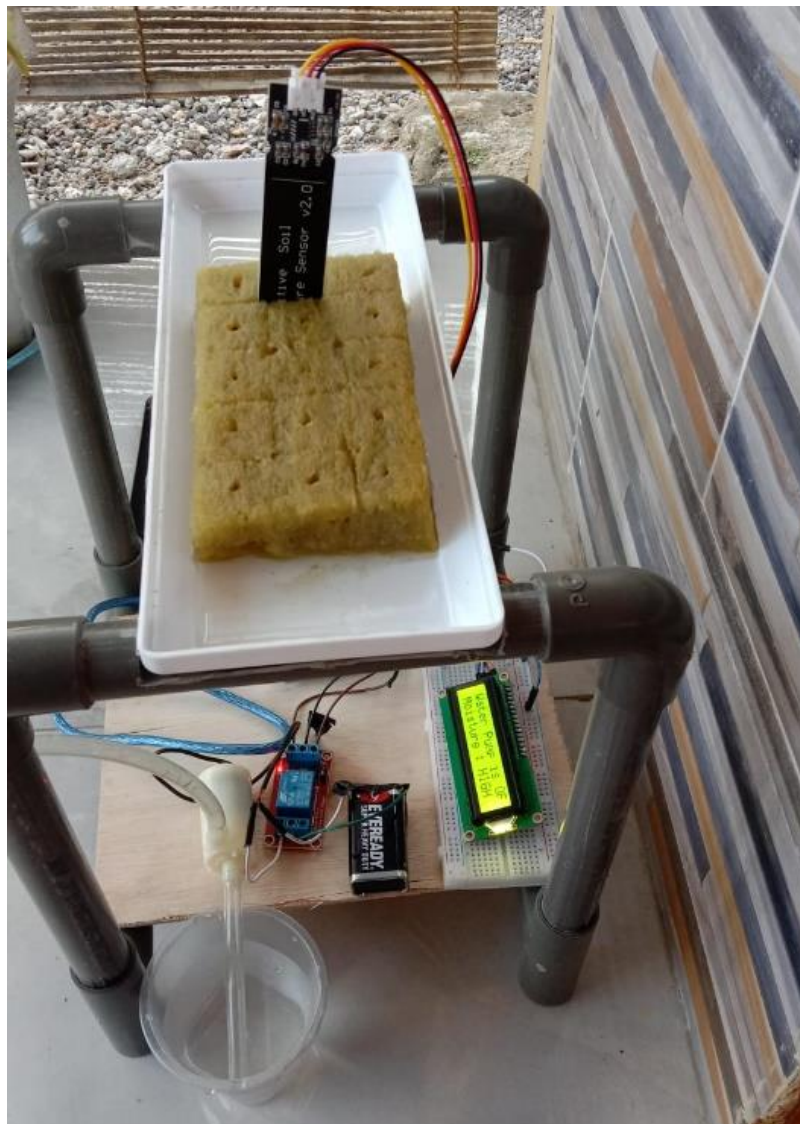
3.4 Teknik Pengumpulan Data

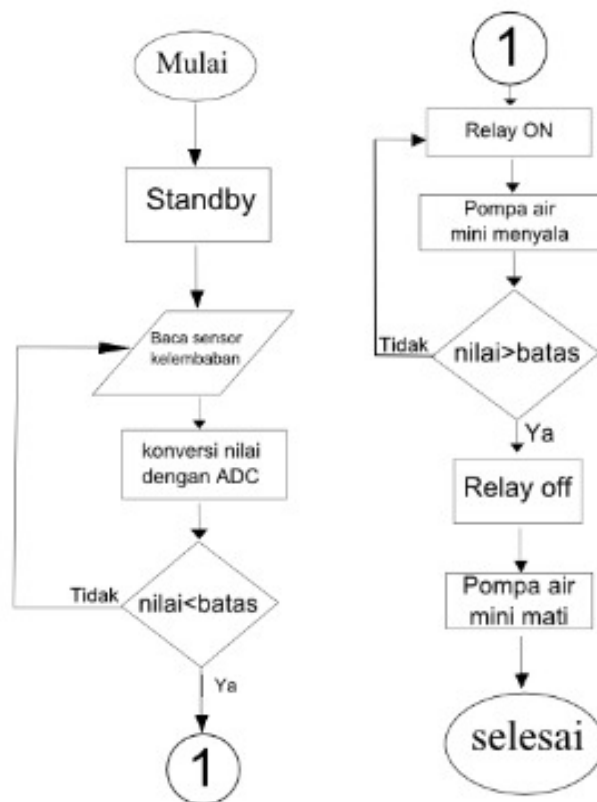
Setelah melakukan eksperimen dan percobaan pada media, akan dilakukan pengumpulan data. Data disini terkumpul dari berbagai perlakuan pada sampel yang telah diuji pada media semaian hidroponik. Data yang terkumpul akan diakumulasi untuk mendapat kesimpulan dari penelitian terkait inovasi sistem monitoring. Pengumpulan data berupa *output* yang akan dihasilkan dalam penggunaan alat sistem monitoring yang telah dikembangkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem irigasi dan monitoring semaian hidroponik secara otomatis dibangun menggunakan ESP8266 sebagai pusat kontrol, alat ini dapat dikendali melalui jarak jauh oleh para petani hidroponik. Hal ini akan memberikan kemudahan dan meminimalisir gagal panen pada tahap semai sensor kelembapan sebagai pengontrol media di setiap waktu, serta beberapa komponen elektronika lainnya sebagai penunjang kesatuan alat yang telah di bangun pada gambar di bawah dan memiliki alur proses sebagai berikut.





Gambar 2. Rangkaian sistem monitoring dan flowchart

Cara kerja pada sistem ini disajikan dalam flowchart di atas. Dimana hasil dan cara pembacaannya sebagai berikut:

1. Alat standby dalam pembacaan kondisi kelembapan pada media
2. Pembacaan kelembapan oleh alat monitoring
3. Konversi nilai dengan ADC dimana saat nilai lebih dari batas perintah tidak. Lalu alat akan membaca sensor kembali
4. Konversi nilai dengan ADC dimana saat nilai kurang dari batas nilainya perintah adalah ya dan dilanjutkan pada relay
5. Jika relay on pompa air akan menyala. Jika nilai air telah mencukupi untuk irigasi. Maka perintah relay off
6. Lalu pompa air mini mati dan alat monitoring telah menyelesaikan perintah dan mengeluarkan output

Dalam menunjang keberhasilan alur proses tersebut, maka dilakukan beberapa uji pada alat sistem irigasi dan monitoring yang telah dirakit. Mulai dari

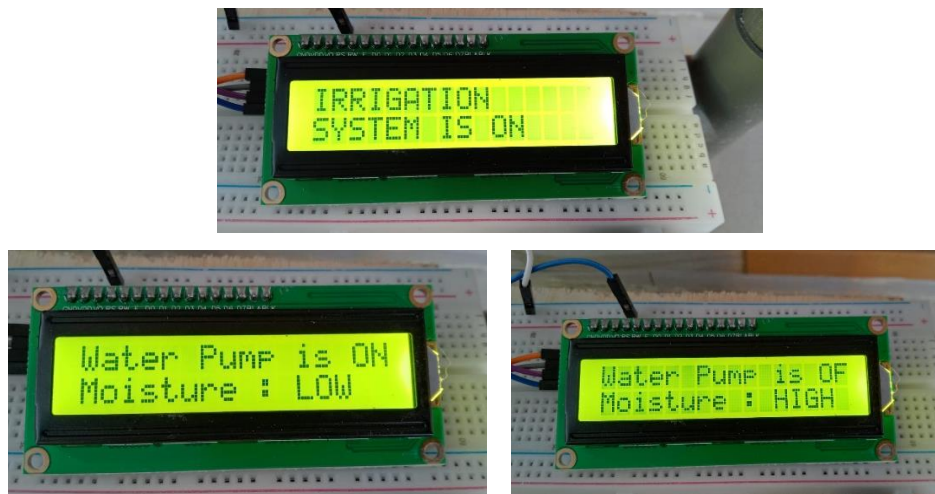
uji setiap komponen untuk mengetahui keberhasilan sistem monitoring dalam membaca data dan menghasilkan *output*.

A. Pengujian LCD

Pada tahap ini dilakukan pengujian komunikasi mikrokontroler ESP8266 dengan *module* LCD, pada alat ini *module* LCD digunakan sebagai monitoring untuk mengetahui kerja pada sistem yang akan ditampilkan pada layar LCD serta mengetahui data yang dibaca.

Alat berhasil menampilkan data yang sesuai sehingga dapat dipastikan LCD berfungsi dengan baik dalam menampilkan data dan perintah. Pembacaan disajikan pada uraian berikut :

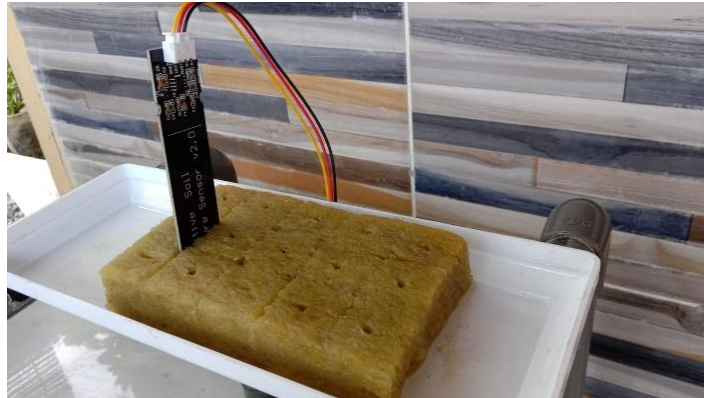
1. Irrigation System is On
2. Water Pump is On jika kelembapan rendah
3. Water Pump is Of jika kelembapan tinggi



Gambar 3. Tampilan LCD pada sistem saat membaca data

B. Pengujian Sensor Kelembapan

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap ketetapan dalam sensor kelembapan pada media semaian yang ditancapkan pada rockwool. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sensor dapat bekerja dengan baik dalam membaca data dan memberikan informasi pada sistem yang lainnya.



Gambar 4. Sensor kelembapan pada sistem

Dalam pemrograman, sensor kelembapan memiliki kode batasan untuk menghasilkan *output* yang ditampilkan pada tabel dibawah

Table 2. Pembacaan sensor kelembapan

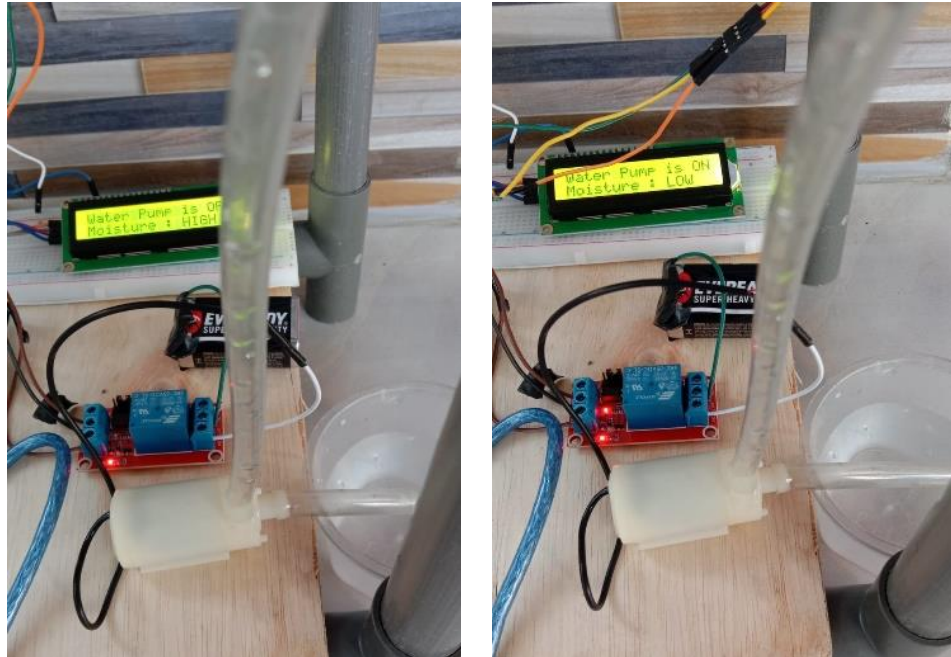
No	Bahasa Program	Keterangan
1.	> 500	Tidak sesuai (kondisi kering)
5.	$500 > X > 300$	Sesuai (kondisi cukup)

Dalam hasil penelitian diperoleh bahwa sensor kelembapan bekerja dengan baik dalam pembacaan data. Dilakukan pengamatan melalui dua media sebagai berikut

1. Pada media basah sensor membaca dengan benar, sehingga menyebabkan alat monitoring dalam kondisi tidak mengairi media karena kondisi media cocok untuk sistem semai hidropnik.
2. Pada media kering sensor membaca dengan benar, sehingga menyebabkan alat monitoring hidup dan mengairi media karena kondisi kelembapan media tidak cocok untuk semai hidropnik.

C. Pengujian *Output* pada Pump

Pada tahap ini dilakukan pengujian *output* pada pump. Dimana pump berfungsi mengalirkan air dan menjalankan perintah dari sistem. Hal ini tentunya perlu diperhatikan, apakah pump berfungsi sesuai perintah yang diberikan. Karena pump yang berhubungan langsung dengan media semai hidropnik.



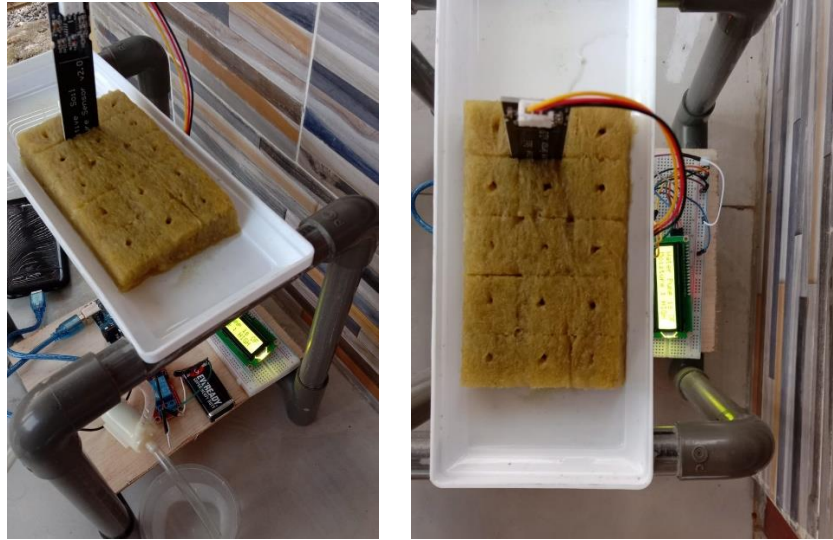
Gambar 5. Output pada pump saat membaca perintah

Pada pengujian pump didapatkan hasil yang mendukung keberhasilan dalam pengeluaran output. Pump dapat berfungsi dengan baik dalam memompa air untuk irigasi.

1. Pump akan berfungsi saat perintah on yang di mana kondisi media kering dan tidak memenuhi batas kelembapan media semaian.
2. Pump akan mati Ketika perintah tidak. Di mana kondisi kelembapan media tinggi, sehingga alat monitoring tidak mengairi media.

D. Pengujian kesatuan alat

Sistem monitoring dapat membaca keadaan media dengan akurat di setiap waktu. Hal ini berujuan untuk memberikan *update* data kelembapan pada petani, bahkan pada jarak jauh. Serta memberi perintah pengairan.



Gambar 6. Kerja sistem monitoring

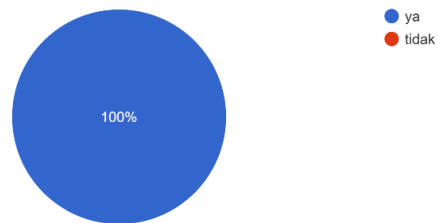
Setelah melakukan penelitian dan percobaan tentang setiap komponen penting dalam sistem kerja monitoring, kemudian dilakukan penelitian terkait kesatuan alat guna mengetahui kesatuan dalam membaca data dan alur proses monitoring. Dapat dibuktikan alat dapat bekerja dengan baik dan terprogram dalam membaca kondisi pada semaian. Serta dapat memberikan output yang sesuai dengan data yang diperoleh.

E. Hasil Survei Pengenalan Alat Monitoring

Dalam penelitian ini nantinya diharapkan hasil yang maksimal. Maka dari itu untuk mengetahui seberapa jauh tanggapan berbagai orang tentang alat ini sangat penting. Kita dapat mengetahui apakah masyarakat nantinya dapat menerima alat tersebut untuk digunakan. Hasil survei masih dilakukan dengan lingkup yang kecil, yaitu para siswa Sekolah Menengah Atas. Tetapi nantinya tidak akan mengubah hasil secara signifikan jika dilakukan kepada masyarakat luas dikemudian hari. Hasil survei menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dan dapat digunakan sebagai pertimbangan peneliti hingga masyarakat. Hasil di tunjukkan pada uraian di bawah.

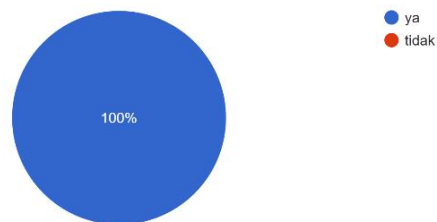
1. Indikator pertama tanggapan mereka apakah setuju dengan adanya alat monitoring tersebut akan bermanfaat bagi para petani.

menurut anda apakah alat tersebut bermanfaat bagi para petani muda di indonesia
33 jawaban



2. Indikator kedua tanggapan mereka apakah dengan adanya alat monitoring akan mendukung program hidroponik di sekolah sebagai sekolah adiwiyata nasional. Di mana survei yang dilakukan sendiri adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Pamekasan.

apakah dengan kehadiran alat tersebut dapat mendukung program hidroponik disekolah sebagai sekolah adiwiyata nasional
33 jawaban



BAB V

PENUTUP

Penelitian ini berhasil merakit sistem irigasi dan monitoring semaian hidroponik menggunakan mikrokontroler ESP8266, hal ini untuk membantu irigasi dan monitoring kelembapan, suhu pada media semaian hidroponik. Berdasarkan pengujian dan analisis alat secara menyeluruh, diperoleh bahwa, 1) alat monitoring mampu mengontrol secara akurat kelembapan media hidroponik sehingga bermanfaat bagi para petani Indonesia dalam memperhatikan semaian yang rentan terhadap perubahan kelembapan dan suhu, 2) alat monitoring dapat mengairi media semaian hidroponik saat kelembapan media kurang, dengan begitu hal ini akan meminimalisir gagal semai atau kerusakan produk semaian.

Adapun kajian yang dapat dilakukan untuk pengembangan alat dengan dapat menambah berbagai komponen pengembang. seperti penambahan sensor di beberapa titik media semaian, agar sistem dapat bekerja lebih sempurna dan mendetail. Pengembangan alat juga dapat ditambahkan dengan adanya beberapa sensor penambah, seperti sensor Ph, nutrisi, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, & Kisman. (2014). Potensi Air Sungai Pohu Untuk Kebutuhan Daerah Irigasi. *Universitas Negeri Gorontalo*, .
- Aini, N., & Azizah, N. (2018). Teknologi Budidaya Tanaman Sayuran Secara Hidroponik. *Universitas Brawijaya. Malang*, .
- Arafat, M. K. (2016). Sistem Pengamanan Pintu Rumah Berbasis Internet Of Things (IoT) Dengan ESP8266. *Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik "Technologia"*, 262-268.
- Heppi, S., & Silvia, R. (2018). Peran Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Indonesia (Analisis Input-Output. *Manajemen dan Kewirausahaan*, 1-13.
- IRENA. (2019). *Internet Of Things*. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency.
- Irwan, M., Ratna, M., & Hanafi, A. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Petugas Operasi dan Pemeliharaan dalam Pengelolaan Operasi Jaringan Irigasi. *Journal Flyover*, 01, 2.
- Rofiaregina. (2022, - -). *Penyebab Gagal Semai*. Retrieved from farmee.id: farmee.id/Penyebab-Gagal-Semai
- Shofiyun. (2021). Sistem Irigasi Otomatis Pada Sawah Bawang Merah Berbasis IoT (Internet Of Things). *Politeknik Harapan Bersama Tegal*, 11-12.
- Yudha, A. P., Gustina, S., & Sri, U. (2019). Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Pekarangan Dengan Teknik Budaya Hidroponik. *Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 122-127.
- <https://www.bing.com/ck/a?!&p=ed34344c2b67949dJmltdHM9MTY5OTQwMTYwMCZpZ3VpZD0wMWIwMmFINy0yNzFhLTZjYjQtMDI5ZS0zYjVzMjY0YzZkYzMmaW5zaWQ9NTIwNg&pptn=3&hsh=3&fclid=01b02ae7-271a-6cb4-029e-3b5d264c6dc3&psq=irigasi+adalah&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cua2FqaWFucHVzdGFrYS5jb20vMjAxOC8xMS9wZW5nZXJ0aWFuLXRlanVhbi1kYW4tamVuaXMtamVuaXMtaXJpZ2FzaS5odGls&ntb=1>

LAMPIRAN

